

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности человека

Практическое занятие №2
на тему
**«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»**
Вариант 4

Выполнил:
ст. гр. 250541
Власов Р.Е.

Проверил:
Бобровничая М.А.

Минск 2025

Задача 1. Нормирование микроклимата и расчет воздухообмена по избыткам тепла

Таблица 1.1 - Исходные данные для зала вычислительной техники:

Параметр	Значение
Характеристика работы	Зал вычислительной техники
Объем помещения, м ³	495
Количество рабочих мест, шт.	5
Мощность оборудования на одном рабочем месте, Вт	550
Мощность одной лампы освещения, Вт	150
Количество ламп, шт.	13
Способ установки светильников	Открытые подвесные
Количество тепла от солнечной радиации, ккал/ч	385
Среднесуточная температура наружного воздуха, град С	20
Суммарные теплотери в помещении от суммарных теплопоступлений, %	21

1. Определение нормируемых показателей микроклимата

Среднесуточная температура наружного воздуха составляет 20 град С, поэтому период года относится к теплomu. Работа в зале вычислительной техники выполняется сидя или стоя, возможно периодическое перемещение по залу, при этом физическое напряжение остается незначительным. По классификации работ такую деятельность относят к категории легких работ Ib.

Для теплого периода года и категории Ib по санитарным нормам принимаются следующие оптимальные показатели микроклимата: температура воздуха в рабочей зоне 22–24 град С, относительная влажность воздуха 40–60 процентов, скорость движения воздуха около 0,1 м/с. Для дальнейших расчетов принимаем расчетную температуру воздуха в помещении $t_{уд} = 23$ град С.

2. Расчет тепlopоступлений от оборудования

Мощность оборудования на одном рабочем месте равна 550 Вт, что в пересчете на киловатты дает 0,55 кВт. Количество рабочих мест $n = 5$. Тепlopоступления от оборудования рассчитываются по формуле:

$$Q_{\text{теп}} = 860 * P * n * n_1 * n_2,$$

где 860 – тепловой эквивалент 1 кВт*ч в ккал/ч, P – мощность одного рабочего места, кВт, n – число рабочих мест, n_1 – коэффициент использования установленной мощности (принимается $n_1 = 0,7$), n_2 – коэффициент одновременной работы оборудования (принимается $n_2 = 1$). Подставляя численные значения, получаем:

$$\begin{aligned} P * n &= 0,55 * 5 = 2,75 \text{ кВт}; \\ 2,75 * 0,7 &= 1,925 \text{ кВт}; \\ Q_{\text{теп}} &= 860 * 1,925 = 1655,5 \text{ ккал/ч.} \end{aligned}$$

3. Тепlopоступления от искусственного освещения

Осветительная установка включает 13 ламп мощностью 150 Вт каждая. Мощность одной лампы в киловаттах равна 0,15 кВт. Суммарная установленная мощность освещения:

$$N_{\text{осв}} = 0,15 * 13 = 1,95 \text{ кВт.}$$

Тепlopоступления от освещения определяются по формуле:

$$Q_{\text{осв}} = 860 * N_{\text{осв}} * n_3,$$

где n_3 – коэффициент использования установленной мощности светильников. Для открытых подвесных светильников принимаем $n_3 = 0,1$. Подставляя значения, получаем:

$$Q_{\text{осв}} = 860 * 1,95 * 0,1 = 167,7 \text{ ккал/ч.}$$

4. Тепlopоступления от солнечной радиации

Количество тепла, поступающего через остекление от солнечной радиации, для варианта 4 задано в исходных данных:

$$Q_{\text{солн}} = 385 \text{ ккал/ч.}$$

Эта величина берется из таблицы и в расчете используется без перерасчета.

5. Тепловыделения от людей

Количество работающих в помещении $n = 5$ человек. Работа относится к категории легких Iб. Для такой категории по таблице тепловыделений людей принимаем явную тепловую отдачу одного человека $q_{\text{я}} = 79 \text{ ккал/ч.}$

Тогда суммарные теплопоступления от людей составят:

$$Q_{\text{люд}} = n * q_{\text{я}} = 5 * 79 = 395 \text{ ккал/ч.}$$

6. Суммарные теплопоступления в помещение

Суммарные теплопоступления в помещение определяются как сумма всех видов тепловыделений:

$$Q_{\text{пост}} = Q_{\text{теп}} + Q_{\text{осв}} + Q_{\text{солн}} + Q_{\text{люд}}.$$

Подставляя рассчитанные значения, получаем:

$$Q_{\text{пост}} = 1655,5 + 167,7 + 385 + 395 = 2603,2 \text{ ккал/ч.}$$

Таблица 1.2 – Результаты расчета теплопоступлений (за 1 час)

Источник тепла	Обозначение	Теплопоступления, ккал/ч
Оборудование	$Q_{\text{теп}}$	1655,5
Освещение	$Q_{\text{осв}}$	167,7
Солнечная радиация	$Q_{\text{солн}}$	385
Люди	$Q_{\text{люд}}$	395
Итого	$Q_{\text{пост}}$	2603,2

7. Теплопотери и избытки тепла в помещении

Считаем, что суммарные теплопотери через ограждающие конструкции помещения составляют 21 процент от суммарных теплопоступлений. Тогда теплопотери $Q_{пот}$ составят:

$$Q_{пот} = 0,21 * Q_{пост} = 0,21 * 2603,2 = 546,7 \text{ ккал/ч.}$$

Избытки тепла определяются по формуле:

$$Q_{изб} = Q_{пост} - Q_{пот}.$$

Подставляя значения, получаем:

$$Q_{изб} = 2603,2 - 546,7 = 2056,5 \text{ ккал/ч.}$$

8. Расчет необходимого воздухообмена по избыткам тепла

Необходимый расход приточного воздуха $L_{прит}$ для удаления избытков тепла рассчитывается по формуле:

$$L_{прит} = Q_{изб} / (C_b * \rho_b * (t_{уд} - t_{прит})),$$

где C_b – удельная теплоемкость воздуха (0,24 ккал/(кг*град)), ρ_b – плотность воздуха (1,2 кг/м³),

$t_{уд}$ – температура воздуха в помещении, град С, $t_{прит}$ – температура приточного воздуха, град С.

Расчетная температура воздуха в помещении принята $t_{уд} = 23$ град С. Температуру приточного воздуха можно принять равной среднесуточной температуре наружного воздуха: $t_{прит} = 20$ град С. Тогда разность температур:

$$t_{уд} - t_{прит} = 23 - 20 = 3 \text{ град С.}$$

Рассчитаем знаменатель формулы:

$$C_b * \rho_b = 0,24 * 1,2 = 0,288;$$

$$C_b * \rho_b * (t_{уд} - t_{прит}) = 0,288 * 3 = 0,864.$$

Теперь находим расход воздуха:

$$L_{прит} = 2056,5 / 0,864 = 2380,2 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

9. Кратность воздухообмена

Кратность воздухообмена K показывает, сколько раз в час полностью обновляется воздух в помещении. Она определяется по формуле:

$$K = L_{\text{прит}} / V_{\text{пом}},$$

где $L_{\text{прит}}$ – объем подаваемого воздуха, м³/ч, $V_{\text{пом}}$ – объем помещения, м³.
Подставляем значения:

$$K = 2380,2 / 495 = 4,8$$

Таблица 1.3 – Результаты расчета воздухообмена

Величина	Обозначение	Значение
Избытки тепла	$Q_{\text{изб}}$	2056,5 ккал/ч
Необходимый расход воздуха	$L_{\text{прит}}$	2380,2 м ³ /ч
Кратность воздухообмена	K	4,8

Задача 2. Расчет воздухообмена по вредному веществу и избыткам тепла

Таблица 2.1 – Исходные данные для варианта 4:

Параметр	Значение
Среднесуточная температура наружного воздуха, град С	12
Объем помещения, м ³	945
Вредное вещество	Фенол
Фактическая концентрация фенола в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	0,7
Избытки тепла в помещении $Q_{\text{изб}}$, ккал/ч	3800

Продолжение таблицы 2.1:

Тип работы	Изготовление деталей полупроводниковых приборов методом литья и прессования
Температура удаляемого воздуха $t_{уд}$, град С	23
Температура приточного воздуха $t_{прит}$, град С	18
Концентрация вредных веществ в приточном воздухе	Отсутствует

1. Определение нормируемых показателей микроклимата

Среднесуточная температура наружного воздуха составляет 12 град С, следовательно период года также относится к теплomu. Изготовление деталей методом литья и прессования связано с постоянной ходьбой и перемещением заготовок, что требует определенного физического напряжения. Такую деятельность относят к работам категории Па (работы средней тяжести).

Для теплого периода года и категории Па оптимальные значения микроклимата составляют: температура воздуха 20–22 град С, относительная влажность воздуха 40–60 процентов, скорость движения воздуха около 0,2 м/с. Именно к таким условиям должна стремиться система вентиляции и кондиционирования.

2. Расчет количества фенола, поступающего в помещение

Общее количество фенола, поступающего в помещение за 1 час, рассчитывается с учетом неравномерности его распределения по объему помещения:

$$\Sigma = q_{\text{факт}} * V_{\text{пом}} * K_{\text{зап}},$$

где $q_{\text{факт}}$ – фактическая концентрация фенола в воздухе помещения, мг/м³, $V_{\text{пом}}$ – объем помещения, м³, $K_{\text{зап}}$ – коэффициент запаса, учитывающий неравномерность распределения вредностей (принимается $K_{\text{зап}} = 2$).

Подставляя исходные данные, получаем:

$$\Sigma = 0,7 * 945 * 2 = 1323 \text{ мг/ч.}$$

3. Расчет расхода воздуха по предельно допустимой концентрации фенола

Предельно допустимая концентрация фенола в воздухе рабочей зоны по санитарным нормам составляет 0,3 мг/м³. Необходимый расход приточного воздуха для разбавления фенола до ПДК определяется по формуле:

$$L_{\text{прит1}} = \Sigma / \text{КПДК},$$

где КПДК – предельно допустимая концентрация фенола, мг/м³.

Подставляя значения, получаем:

$$L_{\text{прит1}} = 1323 / 0,3 = 4410 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

4. Расчет расхода воздуха по избыткам тепла

Кроме разбавления вредного вещества, система вентиляции должна обеспечивать удаление избытков тепла $Q_{\text{изб}} = 3800$ ккал/ч. Расход воздуха по избыткам тепла рассчитывается по формуле:

$$L_{\text{прит2}} = Q_{\text{изб}} / (C_b * \rho_b * (t_{\text{уд}} - t_{\text{прит}})),$$

где $C_b = 0,24$ ккал/(кг*град) – удельная теплоемкость воздуха; $\rho_b = 1,2$ кг/м³ – плотность воздуха; $t_{\text{уд}} = 23$ град С – температура воздуха, удаляемого из помещения; $t_{\text{прит}} = 18$ град С – температура приточного воздуха.

Разность температур:

$$t_{\text{уд}} - t_{\text{прит}} = 23 - 18 = 5 \text{ град С.}$$

Рассчитываем знаменатель:

$$\begin{aligned} C_b * \rho_b &= 0,24 * 1,2 = 0,288; \\ C_b * \rho_b * (t_{\text{уд}} - t_{\text{прит}}) &= 0,288 * 5 = 1,44. \end{aligned}$$

Тогда расход воздуха по избыткам тепла составит:

$$L_{\text{прит2}} = 3800 / 1,44 = 2638,9 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

5. Выбор расчетного воздухообмена

Для обеспечения и допустимой концентрации фенола, и нормального теплового состояния помещения необходимо выбрать большее из двух рассчитанных значений: $L_{\text{прит1}} = 4410 \text{ м}^3/\text{ч}$ (по вредному веществу), $L_{\text{прит2}} = 2639 \text{ м}^3/\text{ч}$ (по избыткам тепла).

Следовательно, расчетный расход приточного воздуха принимаем равным $L_{\text{прит}} = 4410 \text{ м}^3/\text{ч}$.

6. Кратность воздухообмена в помещении

Кратность воздухообмена K определяется как отношение объемного расхода подаваемого воздуха к объему помещения:

$$K = L_{\text{прит}} / V_{\text{пом.}}$$
$$K = 4410 / 945 = 4,7 \text{ 1/ч.}$$

Таблица 4 – Результаты расчета воздухообмена

Величина	Обозначение	Значение
Количество фенола, поступающего в помещение	Σ	1323 мг/ч
Расход воздуха по ПДК фенола	$L_{\text{прит1}}$	4410 м ³ /ч
Расход воздуха по избыткам тепла	$L_{\text{прит2}}$	2639 м ³ /ч
Принятый расход приточного воздуха	$L_{\text{прит}}$	4410 м ³ /ч
Кратность воздухообмена	K	4,7 1/ч

Вывод

В результате выполнения практической работы были определены и обоснованы нормативные показатели микроклимата, а также рассчитаны параметры воздухообмена для двух типов помещений – зала вычислительной техники и производственного помещения с выделением паров фенола.

Для зала вычислительной техники, относящегося к тёплому периоду года и категории работ Ib, установлено, что оптимальные параметры

микроклимата включают температуру воздуха 22–24 °С, относительную влажность 40–60 % и скорость движения воздуха около 0,1 м/с. По результатам расчётов суммарные теплопоступления в помещение составляют 2603,2 ккал/ч, при этом теплопотери, равные 21 % от этой величины, достигают примерно 546,7 ккал/ч. Избытки тепла равны 2056,5 ккал/ч. Для их ассимиляции необходим расход приточного воздуха $L_{\text{прит}} \approx 2380 \text{ м}^3/\text{ч}$, что соответствует кратности воздухообмена $K \approx 4,8$. Такой режим вентиляции позволяет поддерживать нормативные гигиенические условия по тепловому фактору.

Для производственного помещения, в котором выполняются работы категории Па и выделяются пары фенола, также установлен тёплый период года. Оптимальные параметры микроклимата для данного вида работ: температура воздуха 20–22 °С, относительная влажность 40–60 %, скорость движения воздуха около 0,2 м/с. Расчёты показали, что для разбавления фенола до предельно допустимой концентрации требуется расход приточного воздуха $L_{\text{прит1}} = 4410 \text{ м}^3/\text{ч}$, тогда как для удаления избытков тепла достаточно $L_{\text{прит2}} \approx 2639 \text{ м}^3/\text{ч}$. Поскольку более жёстким является требование по содержанию вредного вещества, расчетный воздухообмен принимается по фенолу: $L_{\text{прит}} = 4410 \text{ м}^3/\text{ч}$, что соответствует кратности воздухообмена $K \approx 4,7 \text{ ч}^{-1}$.

Таким образом, проведённые расчёты подтверждают, что правильно спроектированные системы вентиляции позволяют одновременно обеспечить как тепловой комфорт работающих, так и соблюдение санитарно-гигиенических норм по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, что является необходимым условием безопасных и здоровых условий труда.